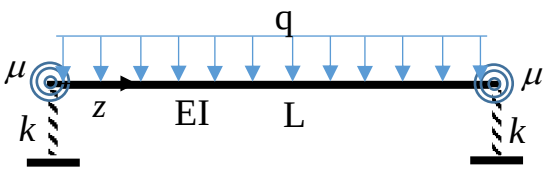
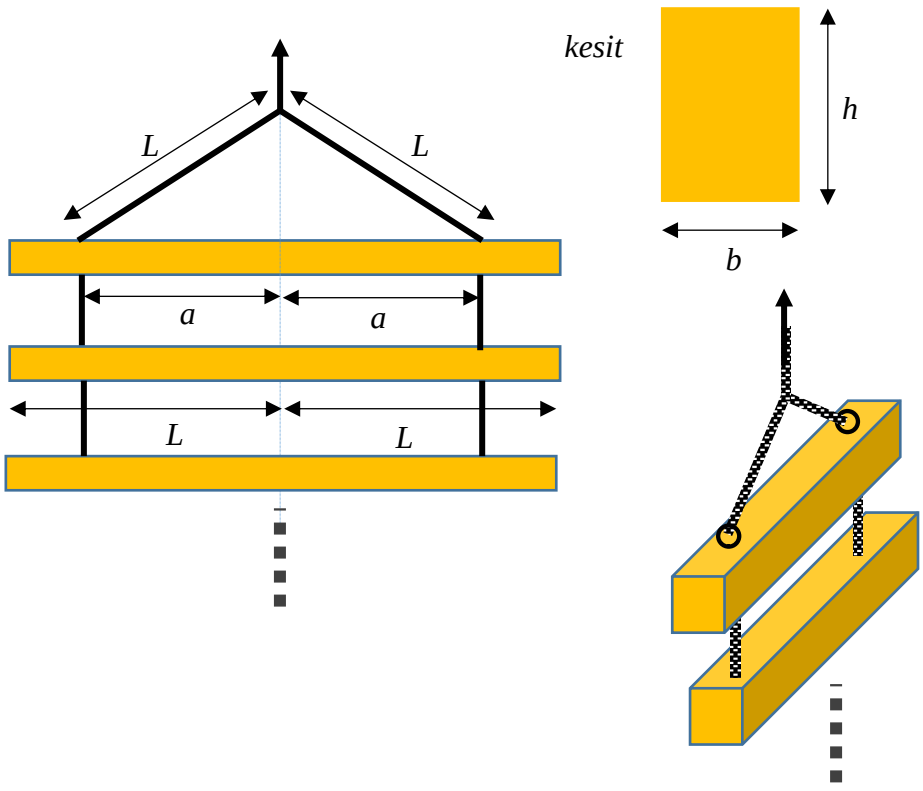
MUKAVEMET II FİNAL - 2019/20 BAHAR YY SORULARI 22.06.2020

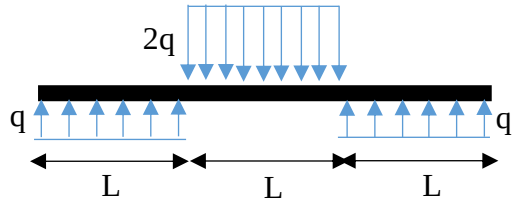
1) Şekildeki L uzunluğunda, EI eğilme rijitliğine sahip kiriş uçlarından doğrusal ve zemberek yaylar ile mesnetlenmiştir. Doğrusal yay v kadar çökerse $T=kv$ kadar ters yöne kuvvet, zemberek yay ise θ kadar dönerse $M=\mu\theta$ kadar ters yönde moment tepkisi oluşturmaktadır. $k=48EI/L^3$ ve $\mu=12EI/L$ ise kirişin düzgün yayılı yük $q=EI/L^3$ altındaki elastik eğri ifadesini elde ediniz ve en büyük çökmenin değerini bulunuz.

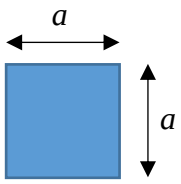


2) Şekilde $2L$ uzunluğundaki kirişler vinç yardımıyla kaldırılacaktır. Yine $2L$ uzunluğundaki zincir en yukarıda olacak kirişin üzerinde $2a$ uzaklığındaki merkeze göre simetrik kancalara bağlanıyor. Diğer kirişler ise sırayla bu noktaların hizasında bir üstündeki kirişe asılıyor. Bu durumda en fazla kaç kiriş birden kaldırılabilir? Kirişler homojen, tamamen özdeş olup dikdörtgen (bxh) kesitli ve γ özağırlığına sahiptir. Kiriş malzemesinin çekme ve basınçtaki mukavemeti eşit olup $\sigma_{güv}=20\gamma L$ değerindedir. $a=0.6L$, $h=0.1L$ olup zincirleri rijit ve kirişlerin kendi ağırlıklarını düzgün yayılı yük şeklinde kabul ediniz.



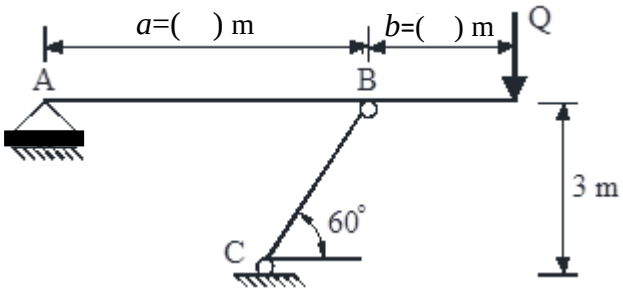
3) Şekildeki kare kesitli 3L uzunluğundaki eleman kesmeye ve eğilmeye çalışan bir kiriş gibi düşünülmektedir. Kare kesitin bir kenar uzunluğu *a* ve normal gerilme mukavemeti kayma gerilmesi mukavemetinin 2 katı ise ($\sigma_{güv}=2\tau_{güv}$) elemanın eğilme ve kesmede kritik duruma aynı anda ulaşabilmesi için a/L oranını hesaplayınız.





kesit

4) Şekildeki sistemde BC çubuğu dış çapı 20 cm iç çapı 18 cm olan bir borudan imal edilmiştir. BC çubuğunu göz önüne alarak sistemin n=3 emniyet katsayısı ile taşıyabileceği Q yükünü hesap ediniz. E=21000 kN/cm^2, λ_p=105.



4. Soru için açıklama:

1- *a* sayısını öğrenci numaranızın son rakamı olarak alınız. Bu rakam sıfır (0) ise, *a* =3 olarak alınacaktır.

2- *b* sayısını öğrenci numaranızın sondan ikinci (baştan yedinci) rakamı olarak alınız. Bu rakam sıfır (0) ise, *b*=5 olarak alınacaktır.

3- Öğrenci numaranızın son iki rakamının her ikisi birden sıfır (00) ise *a*=5, *b*=5 olarak alınacaktır.

Örnek: Öğrenci numarası xxxxxx12 ise ⟶ *a*=2, *b*=1

Öğrenci numarası xxxxxx90 ise ⟶ xxxxxx93 (*a*=3,*b*=9)

Öğrenci numarası xxxxxx09 ise ⟶ xxxxxx59 (a=9, *b*=5)

Öğrenci numarası xxxxxx00 ise ⟶ xxxxxx55 (*a*=5, *b*=5)

BAZI KULLANIŞLI OLABİLECEK FORMÜLLER:

$$\sigma_z=\frac{N}{A}+\left(\frac{M_xI_y+M_yI_{xy}}{I_xI_y-I_{xy}^2}\right)y-\left(\frac{M_xI_{xy}+M_yI_x}{I_xI_y-I_{xy}^2}\right)x\,;\quad \tau_{zy}=\frac{T_yS_x}{I_xb};$$

$$P_{max}=\frac{\pi^2E\,I_{min}}{n\,L_b^2}\ \text{(elastik bölgede)};\ \sigma_{cr}=31-0.114\,\lambda\ \left(kN/cm^2\right)\ \text{(plastik bölgede)};\ I_x=\frac{\pi D^4}{64}$$